

התוכנית להנדסת תוכנה

קורס עיצוב חזותי של ממשקי משתמש

לימוד חיים (מתתיהו)

הנחיות לפרויקט הקורס (60 נקודות) – 20 נק' מחקר, 20 נקודות מצגת 20 נקודות פרוטוטיפ

הנחיות כלליות:

א. נושא הפרויקט

פרויקט הקורס הוא הפרויקט שמסכם את התוכן שלמדנו בו. פרויקט זה עליכם לאפיין ממשק משתמש לדסקטופ/טלפונים חכמים / טאבלטים ו/או לבישים ו/או כל ממשק אחר. ניתן לבחור כל יישום ובתנאי שיהיה ישים, הגיוני ועם ממשק מפותח. נושא הפרויקט יוצג בכיתה בשיעור הראשון.

ב. אופן העבודה

- העבודה מתבצעת בקבוצות של 3-4 סטודנטים (לא פחות ולא יותר)
- ההגשה כוללת – הצגה של מצגת + פרוטוטיפ והגשה שלהם במודל לפני ההצגה, כלומר המצגת והפרוטוטיפ גם יוצגו פרונטלית בכיתה (כולם מציגים) וגם יוגשו במודל. קישור לפרוטוטיפ יהיה במסך האחרון של המצגת כדי שאוכל לראות אותו מתוך המודל.

ג. הנחיות ההגשה

- פורמט ההגשה במודל רק PDF (לא וורד או POWERPOINT)
- המצגת תכיל שקופית שער הכולל את שם הפרויקט, שם הקורס, מספר הקבוצה ושמות חברי הצוות.
- המצגת כוללת עד 13 שקופיות.
- בPDF יש להשתמש בפונט אריאל או אסיסטנט – כותרות בגודל 40 ותוכן בגודל 24 (בPP). מי שמציג בקנבה נא לוודא גודל פונט תואם.

ד. הנחיות ההגשה

- המצגת תכיל דף שער הכולל את שם הפרויקט, שם הקורס, לוגו אפקה, מספר הקבוצה ושמות חברי הצוות. שם המצגת יהיה שם הפרויקט ואת המילים: HCI ב 2026. פרוטוטיפ יוגש באמצעות קישור לצפייה
- **תוצרי הפרויקט הם בעברית.** פרויקט שיוגש באנגלית יאבד 25 נקודות.

ה. הניקוד יעשה בהקשר של:

- **ההצגה בכיתה** – כולם מציגים, עד 20 דקות לקבוצה, מקוריות ויצירתיות בהצגה. אי ההצגה מורידה 5 נקודות לסטודנט שלא הציג.
 - **מבנה ותוכן** – עד 15 שקופיות: מצגת שער, מענה בהתאם לנדרש והסדר שמופיעים בהנחיות שלמטה, השקעה בעיצוב בהתייחס לנלמד בכיתה, סדר ורצף לוגי של העבודה.
 - **פרוטוטיפ** – אינטראקטיבי (ללא קוד), שנוצר באמצעות מערכת VIBE CODING לבחירתכם או באמצעות כל דרך טכנולוגית שתציג בצורה אינטראקטיבית את פעילות הפתרון שבחרתם.
- אי דיוק באחד המרכיבים מוריד ציון.

תהליך העבודה:

הגשה של נושא הפרויקט (ללא ציון)

1. בשלב ראשון עליכם למלא בטבלה את המוצר שתוצרו לעבוד עליו ולקבל ממני אישור. קישור למסמך יש במודל.

2. בבחירת הפתרון לבעיה וודאו שיש לכם תשובות ברורות ל:

- a. מה הבעיה העיקרית שהוא אמור לפתור?
- b. הגדרה של מטרת העל של היישום
- c. למה בחרתם דווקא בפתרון זה

- המצגת כוללת את המסקנות והדיוקים עבור כל חלקי הפרויקט שעברתם במהלך הקורס:
 - הגדרות הפרויקט ומחקר שוק
 - ניתוח משתמשים והצגת פרסונות
 - אפיון קונספטואלי ותכנון אב טיפוס
- המצגת **לא** כוללת את עיצוב מסכי האפליקציה, נראה אותם במלואם בפרוטוטיפ!
- עיצוב ממשק המצגת הוא חלק בלתי נפרד מתוצרי הפרויקט, לכן על המצגת לענות על הצגה נכונה של ממשק לפי הכללים שלמדנו יחד עם (תמצות, דיוק, נראות) (בחירת גודל פונט, האלמנטים הויזואלים שילוו את המצגת ועוד)
- בעיצוב הפרוטוטיפ התייחסו ל:
 - היוריסטיקות שלמדנו
 - תרחיש עומק אחד בלבד מרכזי שעונה על 80% מהסיבות בגינן ישתמשו במערכת
 - מסכי רוחב (מרחבים אינטראקטיביים נוספים) ברמה הראשונה בלבד – לצד אותו תרחיש עומק, אילו עוד אפשרויות תספקו במערכת?
- נא להיערך בהתאם להצגה עד 20 דקות, עמידה בלוחות הזמנים היא חלק מהציון!
- כל קבוצה מציגה את הפרויקט שלה בפני הכיתה - נוכחות והצגה של חלק מהמצגת ע"י כל חברי הקבוצה חובה. סטודנט שלא יציג ולא יהיה נוכח יפסיד 5 נקודות.
- ההגשה למודל לפני ההצגה בכיתה - איחור בהגשת העבודה ו/או אי-עמידה בדרישות שהוגדרו יגררו הפחתה בציון.

קווים מנחים להכנת ההגשה לפרויקט – מצגת, הצגה ופרוטוטיפ

שימו לב – מצגת טובה **לא** מציגה הרבה מלל וחומר לקריאה!

הגדרות הפרויקט וניתוח שוק

1. הגדרת הפונקציונליות הראשונית של היישום (15 נק')

- **הגדרה מדויקת של המוצר** - הצגה בצורה תמציתית של מה המוצר עושה ואיזו בעיה הוא בא לפתור (לדוגמא לחזק קשרים בין בני אדם)
- **מטרה ראשית** - מהי המטרה עבורה נבנה המוצר (לדוגמא להעברת מסרים טקסטואליים וגרפיים בין אנשים)
- **מטרות משנה** - מטרות נוספות שמשיג המוצר בנוסף למטרות הראשוניות (לדוגמא – להוות פלטפורמה לשיתוף מידע, לשמר מידע, לנהל קבוצות משתמשים ועוד). למוצר יכולות להיות כמה מטרות משנה. ציינו עד 3 כאלה.
- **יעדים פונקציונאליים** - אמצעים אשר בעזרתם ניתן יהיה להשיג את המטרות (לדוגמא מערכת הודעות, מערכת פורום, מצלמה וכו')
- **אפיון השימוש הצפוי** - האם השימוש נעשה לפנאי או ממוקד מטרה (שימוש לצורך מטרה מסוימת או "שיטוט" והעברת זמן), מתי ישתמשו במוצר, באיזו דרך צפויים להשתמש בו (בתנועה, ברכבת, בהליכה, ליד שולחן..). האם צריך עזרים נוספים כדי שהוא יפעל (GPS, שמע..)

2. הגדרה של קהל היעד

א. הגדירו את הקהל במדויק לפי מירב הפרמטרים:

- **מאפיינים גיאוגרפיים** - איפה הוא נמצא פיזית? למשל קהל ישראלי/בת"א
- **מאפיינים דמוגרפיים** - גיל, מגדר, דת, קבוצה אתנית, השכלה, מעמד סוציאקונומי
- **מאפיינים פסיכוגרפיים** - דפוסי התנהגות, מאפייני אישיות, צפי לאיך יגיבו למאפיינים מסוימים במוצר

- **מיקום על ציר קבלת הטכנולוגיה**, לדוגמא מאמצי טכנולוגיות חדשות או טכנופובים

ב. מדוע בחרתם בקהל היעד הזה?

- איך קהל היעד הזה מתקשר להגדרת הפונקציונאליות של היישום?
- האם קהל היעד כללי ורחב או מצומצם ולמה?

ג. הכרת הצרכים והדרישות של הלקוחות

- מהם הצרכים שלהם?
- מהן הבעיות הקיימות עם המוצרים בשימוש כיום?

ד. הערכת גודל קהל היעד – השתמשו במקורות מידע (כגון הלמ"ס) בשביל לתת הערכת גודל

3. סקר ספרות

כל קבוצה תבחר מאמר אקדמי הקשור למוצר שבחרה.

- הציגו סיכום של המאמר והתייחסו לנקודות הבאות:
 - שאלת המחקר
 - תיאור הניסוי/מחקר
 - תוצאות
 - מסקנות
 - ביקורת על המאמר
- מה הקשר בין המאמר לפרויקט הספציפי שלכם?
- מה אתם לומדים מהמאמר הזה שיועיל לכם לפיתוח הממשק?

4. ניתוח שוק

בצעו ניתוח של 3 מוצרים מתחרים. עבור כל אחד מהמתחרים ציינו:

- שם ותיאור יחד עם לוגו
- למה הוא מתחרה של המוצר שלכם?
- האם זה מתחרה קיים או פוטנציאלי?
- האם זה מתחרה ישיר/עקיף?
- נתח השוק של המתחרים – לכל הפחות הערכה איכותנית עם הפניה למקורות מידע מהם התקבלה ההערכה)
- יתרונות וחסרונות של המתחרה בהיבטי ממשק אדם-מחשב.
- הציגו צילום מסך מייצג עבור כל מתחרה

ניתוח משתמשים ופרסונות

בשלב זה עליכם להכיר את המשתמשים הצפויים במוצר, להבין את הקשרי השימוש ולהסיק מכך על האפיון הרצוי של הממשק. מטרת הניתוח היא להבין את ההקשר שבו אנשים יבחרו להשתמש בממשק – באיזה זמן/מקום/סיטואציה הם ישתמשו בו ובמידת האפשר להגיע לרמת הרגשות של המשתמשים בעת השימוש.

5. יעדי המחקר

- **נסחו את יעדי המחקר** (מה אנחנו צריכים לדעת? למה? איזה סוג מידע יתן לנו מענה ואיפה נוכל למצוא אותו?) בצורה תמציתית וספציפית לממשק שלכם

6. ראיון איכותני

- חברו 7 שאלות שיעזרו לכם לענות על יעדי המחקר וראיינו 9-10 משתמשים מקהל היעד.

- בצעו ראיון חצי-מובנה – שאלו עוד 2 שאלות שלא היו כתובות בשאלון המקורי כהמשך לתשובת המרואיין
- ציינו 2 שאלות חדשות שעלו בעקבות השאלון האיכותני וברצונכם לבדוק בשאלון הכמותי

7. תובנות ומסקנות מהראיונות האיכותניים:

- האם התשובות לשאלון שונות ממה שהנחתם שיהיו כשחיברתם את השאלון?
- האם עמדתם בכל יעדי השאלון? במידה ולא, באילו יעדים לא עמדתם וכיצד ניתן לדעתכם לעמוד בהם?
- סיכום של התובנות מכלל הראיונות

8. שאלון כמותי

מטרת השאלון הכמותי היא להבין האם יש צורך ביישומון וכמו כן פרמטרים כמותיים כגון תדירות ביצוע פעולות, זמן ביצוע פעולות, האם היו מעוניינים לבצע פעולות מסוימות וכו'.
יש לנסח שאלון כמותי אשר יבחן את רלוונטיות היישומון. הכינו שאלון כמותי עם 10 שאלות.
יש לבצע ולהציג תוצאות משמעותיות ומה למדתם מהתשובות.

• נדרשות לפחות 20 תשובות הסקר הכמותי

- הציגו תובנות ומסקנות מהניתוח הכמותי בצורה גרפית כתרשימים בלבד ובהצגה התייחסו :
 - האם התפלגות התשובות לשאלון שונות ממה שהנחתם שיהיו כשחיברתם את השאלון?
 - האם עמדתם בכל יעדי השאלון? במידה ולא באילו יעדים לא עמדתם וכיצד ניתן לדעתכם לעמוד בהם?

סכמו את התובנות מכלל השאלונים הכמותיים בצורה גרפית ועם הסבר מילולי.

9. הציגו מסקנות מניתוח המשתמשים הכולל שביצעתם.

ציינו לפחות 4 מסקנות כלליות רלוונטיות ליישום במנשק היישומון שלכם וציינו מדוע זו המסקנה מהתוצאות של המחקר. מסקנות שנראות כאילו באתם איתן מראש למחקר לא יתקבלו (הנחות בסיסיות כמו התאמת הממשק לגיל המשתמש)

10. פרסונות ותרשישי שימוש

- הגדירו שתי פרסונות המייצגות את המשתמשים במוצר
- ציינו מאפיינים ושימוש צפוי בממשק של כל פרסונה. **הפנו בסעיף זה לתוצאות מחקר המשתמשים**
- במידה ומדובר על קהל יעד מגוון (למשל מוכר וקונה) בחרו פרסונות שמכסות כל קבוצה. עבור כל פרסונה ציינו האם מדובר בקבוצה עיקרית או משנית

11. לפרסונה אחת

- הגדירו תרחיש שימוש עיקרי (בצורה תמציתית) (Use Case), לדוגמא: המשתמש יגיע ממקום A למקום B בדרך הכי מהירה, המשתמש יבחר בגד על פי העדפותיו, וכו'.
- הגדירו תרחיש שימוש משני אפשרי היוצא מאותו תרחיש עיקרי
- רמז- אלו יהיו התרחישים שתציגו בפרוטוטיפ.

אפיון קונספטואלי ותכנון אב טיפוס

בשלב זה עליכם לתאר בצורה כללית את ממשק המשתמש של המוצר. שלב זה מתבסס על הניתוח שביצעתם בשלב הקודם והוא מכין את הקרקע לאפיון המפורט.
שלב זה כולל:

12. הגדרת מטאפורה (קונספט) ליישום

חשוב להקפיד על בחירת מטאפורות מהעולם האמיתי, עם עדיפות למטאפורות פיזיות או שקשורות לפעילות פיזית. (למשל להעביר עמוד כמו בספר, או עגלת מצרכים). שימו לב שהמטאפורה שתיבחר צריכה ללוות את האפליקציה ולהיות מורגשת בה, ולא להתקיים רק במסך בודד.

- התייחסו בתיאור המטאפורה לסעיפים הבאים:
 - הסבר קצר על הרעיון מאחוריה (למה היא דומה, מה היא מזכירה).
 - תמונה, ציור או קריקטורה של הרעיון האמיתי שממחישים אותה. למשל, אם המטאפורה היא זכוכית מגדלת כמטאפורה לחיפוש הציגו קודם כל זכוכית מגדלת אמיתית.
 - בהסתמך על המוצר האמיתי הדגו והסבירו פלטת צבעים מתאימה להמחשתה
 - הסבירו מדוע בחרתם אותה

אפיון המסכים העיקריים במוצר ותיאור תהליכי העבודה

13. **הצגת תרשים** זרימה המתאר את המסכים והמעברים ביניהם.

1. הציגו את **המטלה הראשית ותרשימי עבודה** (לפי ניתוח הפרסונות). התוצר יהיה רשימת המטלות של המשתמש
2. **הציגו תרשים זרימה** של השימוש באפליקציה.
 - תרשים הזרימה צריך להציג עד 6 מסכים לעומק (למשל מסך מקדים, מסך ראשי, מסך קטגוריה, מסך מוצר, מסך תשלום, מסך תודה), ועד 4 מסכים משלימים לרוחב (כמו אודות, הגדרות וכו')
 - לצד כל מסך הציגו את הפרטים הבאים:
 - מספר מסך
 - שם מסך אינפורמטיבי
 - עבור כל מסך הציגו
 - שם שמתאר אותו ומספר המסך
 - איזה כפתורים/תיבות טקסט מופיעים במסך זה
 - אם יש מסך גלילה (כזה שעולה רק על חלק מהמסך), ציינו זאת.
 - תרשים הזרימה כן צריך להכיל קשתות שנוצרות כתוצאה ממנו במסך הראשי בלבד (גם אם הוא זמין בשאר המסכים). במקרה זה ציינו את כל הלשוניות הרלוונטיות בו למעבר למסכים האחרים (אין צורך לתאר לשוניות שלא רלוונטיות למעבר).

דגשים נוספים לבניית תרשים עיצוב המסכים הראשוני:

- התרשים יציג רק קוביות עם מספר ושם של כל מסך.
- צריך להתחיל בהצגת מסך פתיחה (מסך המופיע בזמן טעינת האפליקציה). במסך זה כתבו את שם האפליקציה או סיסמא. נא לא להציג מסכים נפרדים להרשמה/סיסמא, הציון ירד על הצגת מסכים אלו בנפרד
- הציגו קשתות ברורות. אם יש חצים דו כיוונים הקשתות צריכות להמחיש זאת.
- הציגו מעברים נכונים בין מסכים שימנעו בלבול וישמרו על זרימה חלקה בממשק

14. **הצגת קישור בשקופית האחרונה של המצגת לאב טיפוס ראשוני של הממשק**

בשלב זה עליכם לפתח את מסכי האבטיפוס.

המסכים שתבחרו יהיו המסכים שהצגתם בסעיף 14

התוצר של סעיף זה:

פרוטוטיפ אינטראקטיבי של הפתרון שאתם מציעים.

- (חשוב להסביר את ההחלטות העיצוביות שלכם לגבי הממשק והגרפיקה בהקשר של **גודל פקדים, מיקום, פיזור על גבי המסך, רצף פעולות, צבעוניות, גודל טקסט, גלילה וכו'**) היעזרו בהיוריסטיקות כדי לוודא שהממשק שלכם עונה עליהן.

- וודאו שהמטאפורה מועברת באב-טיפוס, מלווה את הישומון בצורה משמעותית ולא רק מופיעה באחוז זניח ממנו
 - השתמשו בצבעים ומעברים רלוונטים לממשק ולמטאפורה
- ניתן להתייעץ איתי בכל אחד משלבי העבודה, בתיאום מראש או במהלך השיעור.

בהצלחה!